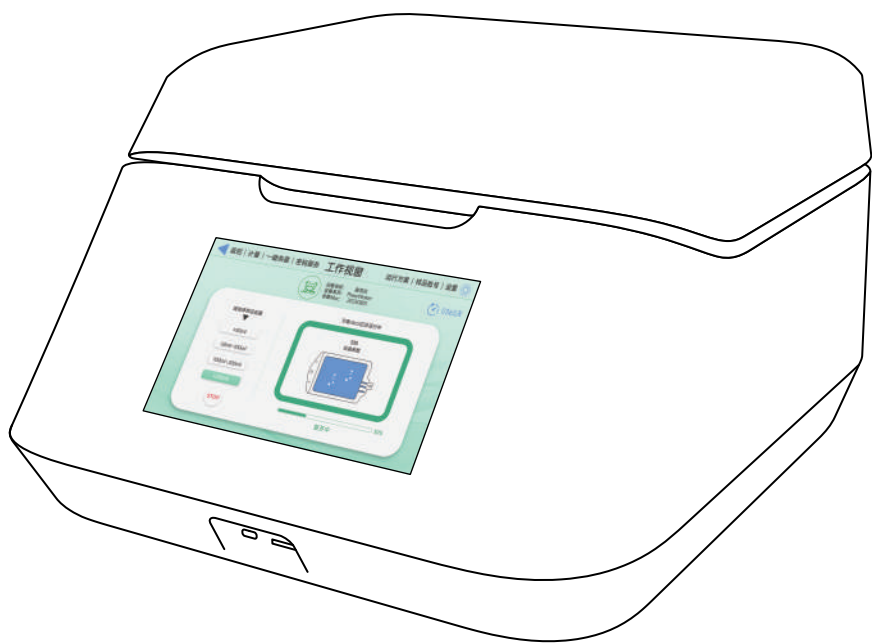


ThawWaker



产品使用说明书

User Manual

CONTENTS

目录

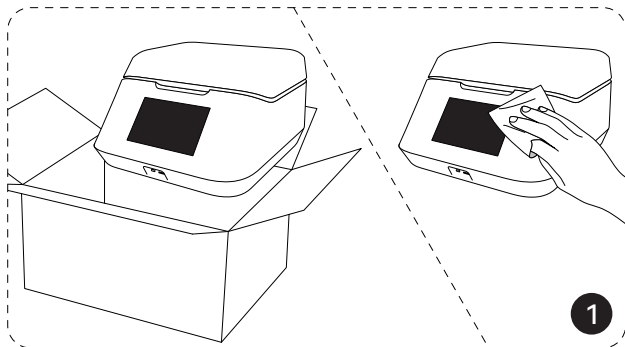
功能概述及外形	1
简易操作说明	2
仪器软件界面	7
参数设定与功能使用	18
报警清单	19
蓝牙打印机操作说明	21
包装组件与性能参数	25
安全事项	26
护理和清洁	26
技术服务与维修	26
合格证	27
保修卡	27

功能概述及外形

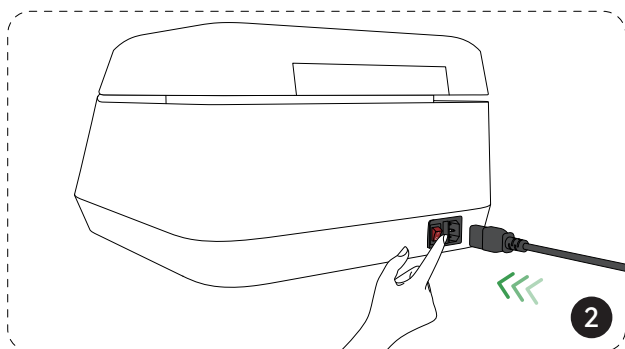
样本的冻存、复苏、冷冻操作越来越受到研究人员的重视，作为生物实验里面不可或缺步骤，它们的稳定性、被污染率等将直接影响实验的结果。所以一套好的产品可以更好的帮助研究人员做好实验，可以更快更好的得出实验结果。同样，工业用户也更加需要类似的产品来稳定生产和提高效率，科默斯十年来专注于此类研发，推出的系列产品能很好的解决生物样本的冻存、复苏、冷冻操作等过程，为客户提供更好更稳定的操作环境，细胞复苏仪用于高效解冻多种规格容器内的活细胞。生物容器直接从液氮或者干冰取出后放入细胞复苏仪槽口中，解冻系统通过传感器技术和温控技术使细胞快速恢复生物活力，达到复苏的效果。



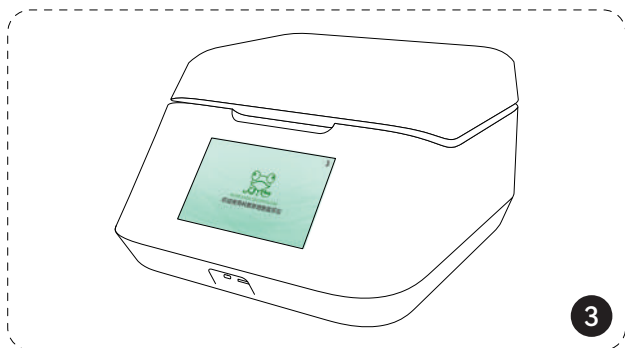
简易操作说明



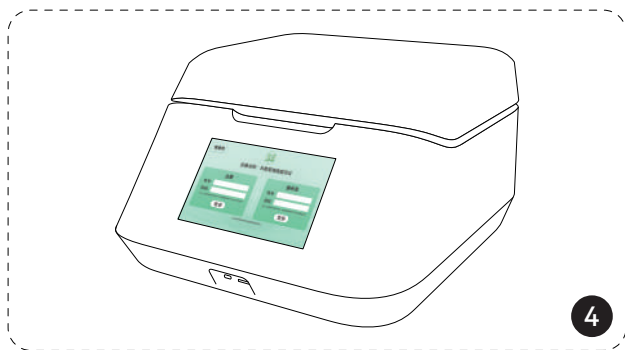
从纸箱中取出仪器，
擦拭仪器表面。



将配件中的电源线
小心接入后侧供电
口并拨动电源开关。

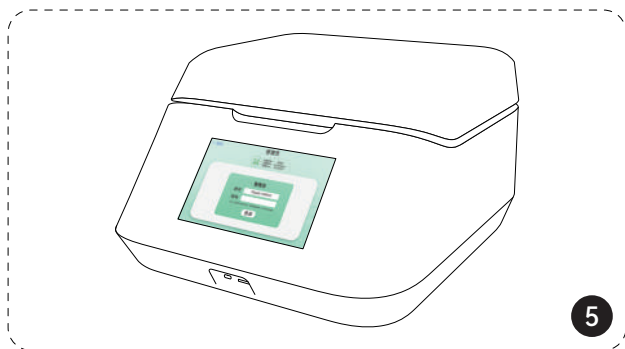


进入欢迎界面,等待
屏幕右上角倒计时
结束进入登录界面。



点击登录界面左上角
【管理员】。

4



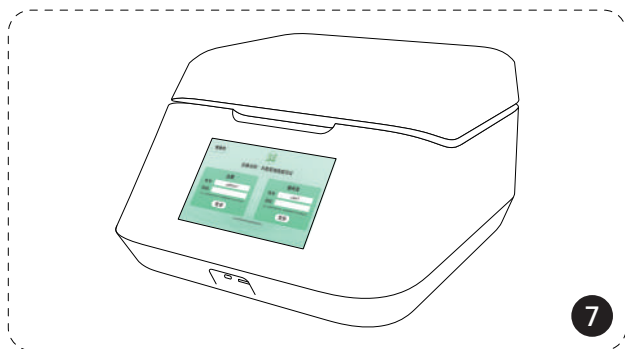
以管理员身份
输入密码。

5



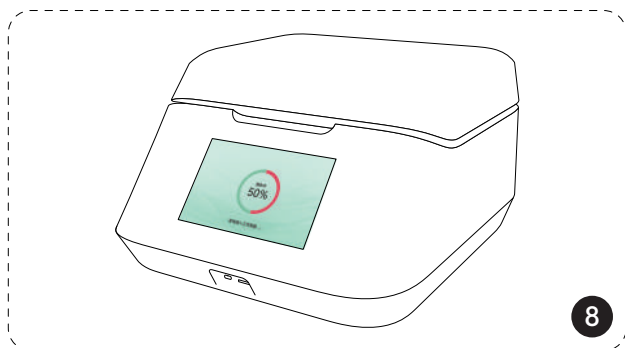
进入【管理员】界面，
开始分配账号，设置
密码，设置完成后，
点击确认保存数据。

6



以主管身份输入密码。

7



等待预热。

8



预热完成进入工作界面后点击右上角进入【设置】，调节冰晶参数与其他参数后点击确认保存数据。

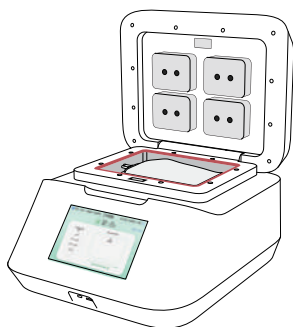
9

注：冰晶参数作为复苏过程的重要指标，而每个用户的样本容量及冻存液都不尽相同，为了能让用户得到最好的复苏活率，我们强烈建议用户在复苏之前使用相同等量的冻存液复苏，摸索最合适的冰晶参数，冰晶状态以复苏完成后残留5%~15%为最佳。



返回工作界面，点击左上角【一键杀菌】，进入杀菌界面，等待杀菌完成。

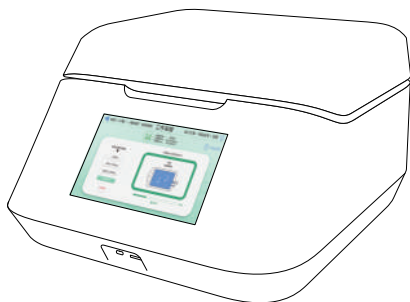
10



返回主界面，选择合适容量冻存袋并在仪器主界面选择对应容量后，打开上盖，将冻存袋放入样品槽内，关闭上盖开始复苏细胞。

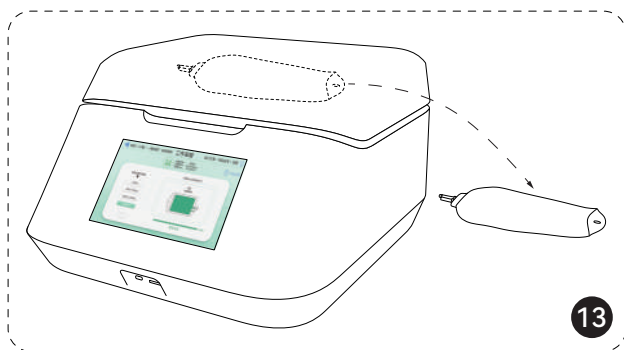
11

注：袋内样本分布不均匀时请确保袋内体积最大处对准仪器上盖黑色影射点。



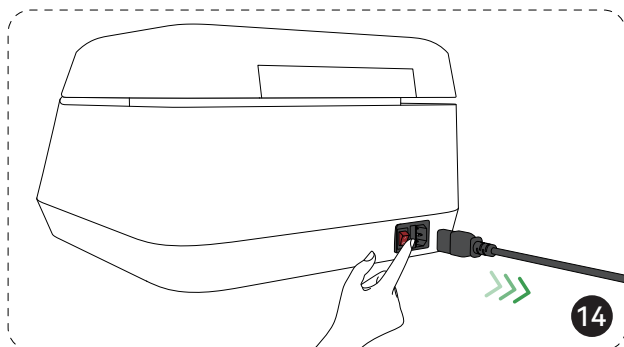
进入复苏界面，细胞正在复苏中。

12



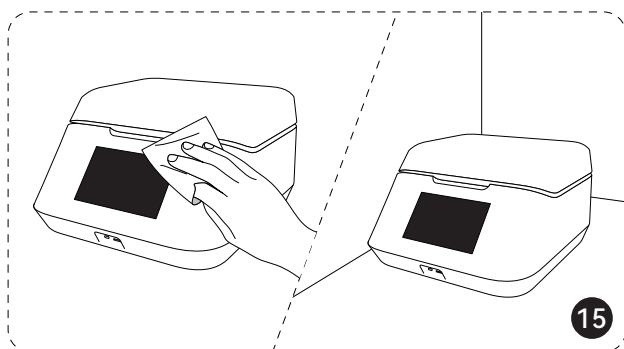
细胞复苏完成后及时取出冻存袋样本。

13



放置好冻存袋样本后，拨动关闭仪器后侧电源开关并小心拔出电源线。

14



擦拭仪器表面后将仪器归位并保持放置环境整洁。

15

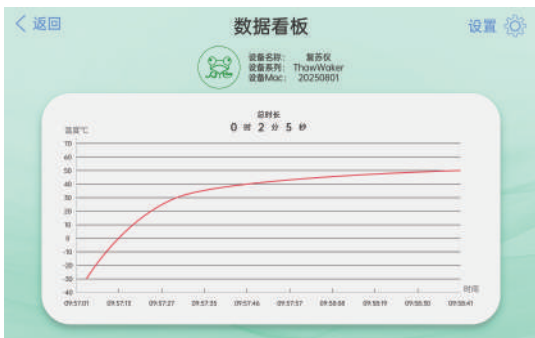
仪器软件界面

序号	操作步骤	显示屏显示	声音
1	检查仪器完好并连接电源。	N/A	N/A
2	欢迎界面 电源正常，拨动仪器后侧开关，显示屏自动亮起，显示效果如右侧。		N/A
3	登录界面 点击登录界面左上角[管理员]进入管理员界面。		N/A
4	管理员界面 仪器管理员初始账号为: Super admin 密码为: 88888888。		N/A

序号	操作步骤	显示屏显示	声音
5	密码错误 若密码输入错误5次，需要在60秒后重新输入密码。		N/A
6	管理员界面 进入管理员界面，可设置管理员账号与密码、待机时间（在设定时间内无任何操作，仪器会自动返回登录界面）、密码周期（主管和操作员密码有时间限制，逾期未修改则账户锁定，登录界面显示密码错误需上一级权限解锁）、主管账号与密码、操作员账号与密码；此界面修改后需输入管理员旧密码方可点击确认按钮保存修改。		N/A
7	登录界面 返回登录界面，以主管身份输入账号密码。		N/A

序号	操作步骤	显示屏显示	声音
8	密码错误 若密码输入错误5次， 仪器会注销当前账号 (账号内数据仍然保 留)。		N/A
9	预热界面 登录成功后，仪器 开始预热。		N/A
10	工作界面 工作界面包含四个样 品容量选择按钮、紧 急停止按钮【STOP】 复苏状态框、复苏进 度条等; 冰晶参数为复苏完成 后冰晶大小的参数 (参数数值越大, 冰晶 越小); 点击【返回】可回到 登录界面切换账号; 界面右上方天数为密 码周期剩余天数; 复苏框上方为运行方 案正在运行中。		N/A

序号	操作步骤	显示屏显示	声音
11	工作界面 根据所复苏样本的冻存袋点击选择对应样品容量按钮； 仪器出现故障，复苏进度条下方显示仪器故障。		N/A
12	工作界面 将冻存袋放入仪器中，盖上上盖，界面显示[样本温度过高]，需降低样本温度到所设定的保护温度以下。		N/A
13	工作界面 将低温冻存袋放入仪器中，盖上上盖，仪器开始复苏，同时界面绿色、蓝色、红色交替闪烁。		N/A

序号	操作步骤	显示屏显示	声音
14	查看样本数据 点击界面中冻存袋标识，弹出查看样本详细数据按钮，点击确认进入样本数据看板。		N/A
15	样本数据看板 如右图界面显示样本详细数据曲线。		N/A
16	工作界面 样本复苏完成，冻存袋标识显示为绿色。		N/A

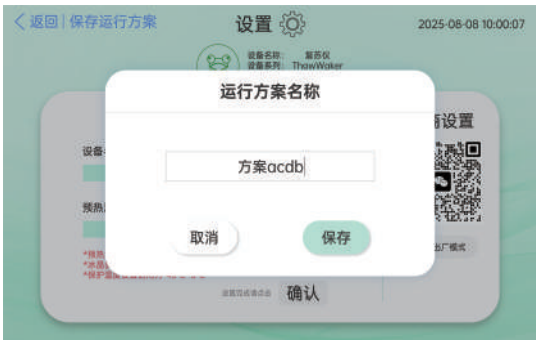
序号	操作步骤	显示屏显示	声音
17	工作界面 冻存袋超时未取出， 界面显示[请取出样本]。		N/A
18	计量界面 计量界面主要功能： • 对设置的发热体参数进行校准； • 计量：校准完成后可通过标准仪器检测仪器的准确性（如发热体设置55℃，用标准仪器可以检测发热体温度是否准确）。		N/A
19	温度校准 点击校准进去确认界面，确认后进入校准中，直至仪器发热体的温度校准完成 （例如：设置的温度从45℃改为55℃后，进入服务点击校准，发热体的温度稳定在55℃左右后才表示校准完成）。		N/A

序号	操作步骤	显示屏显示	声音
20	辅助计量 点击辅助计量弹出辅助计量说明。		N/A
21	杀菌界面 点击一键杀菌，仪器开启臭氧功能倒计时30秒，杀菌完成后回到主工作界面，杀菌中界面无法操作，除非断电重启仪器。		N/A
22	密码服务 以主管身份进入密码服务，可设置主管与操作员密码；此界面修改后需输入主管旧密码方可点击确认按钮保存修改。		N/A

序号	操作步骤	显示屏显示	声音
23	密码服务 以操作员身份进入密码服务，可设置操作员密码；此界面修改后需输入操作员旧密码方可点击确认按钮保存修改。		N/A
24	运行方案 在【设置】界面点击左上角[保存运行方案], 可将设定好的参数打包成运行方案保存至此界面；主管可启用或删除运行方案，操作员仅能启用运行方案。		N/A
25	运行方案 删除运行方案，会显示删除提示窗口。		N/A

序号	操作步骤	显示屏显示	声音
26	样品批号界面 输入批号后点击保存按钮保存样品批号。		N/A
27	设置界面 可设置 • 设备名称 • 预热温度设置 • 冰晶参数设置 • 保护温度设置 • 恢复出厂设置 可保存运行方案, 可设置日期时间 (长按右上角日期时间可设置)。		N/A
28	名称、账号更改 • 设备系列和设备MAC地址不允许更改; 整个界面设置完成后, 点击确认保存更改。		N/A

序号	操作步骤	显示屏显示	声音
29	预热温度、冰晶参数、保护温度 点击设置里的预热温度、冰晶参数、保护温度输入框，可进行更改；整个界面设置完成后，点击确认保存更改。		N/A
30	日期时间设置 长按设置右上角日期时间弹出日期时间输入键盘，输入所需日期时间，点击回车保存更改。		N/A

序号	操作步骤	显示屏显示	声音
31	回复出厂设置 点击【设置】界面右下角[恢复出厂设置]，弹出[是][否]，可根据所需来选择。		N/A
32	保存运行方案 点击【设置】界面左上角[保存运行方案]，弹出运行方案名称输入框。		N/A
33	保存运行方案 运行方案名称已存在，需要重新输入运行方案名称，界面显示[方案名称错误]。		N/A

参数设定与功能使用

参数设定及功能使用			
功能项	管理员	主管	操作员
分配主管账号	✓	×	×
分配操作员账号	✓	×	×
删除（撤销）账号	✓	×	×
修改管理员密码	✓	×	×
修改主管密码	✓	✓	×
修改操作员密码	✓	✓	✓
冰晶参数设置	×	✓	×
预热温度设置	×	✓	×
保护温度设置	×	✓	×
仪器名称修改	×	✓	×
恢复出厂设置	×	✓	×
时间日期修改	×	✓	×
计量校准	×	✓	×
一键杀菌	×	✓	✓
样品批号	×	✓	✓
查看试管数据看板	×	✓	✓
细胞复苏操作	×	✓	✓
蓝牙打印	×	✓	✓
启用运行方案	×	✓	✓
运行方案保存与删除	×	✓	×
复苏数据自动保存SD卡	×	✓	✓
实时温度曲线监测	×	✓	✓

备注：

1. 管理员仅可设置“管理员界面”，不可操作，不可修改核心参数；
2. 主管拥有全部操作功能权限，仅“管理员界面”不可修改；
3. 操作员仅可执行“样本批号设置”“一键杀菌”“样品批号”“实时温度曲线监测”及“复苏数据自动保存SD卡”“密码服务界面设置”等，不可修改核心参数。

报警清单

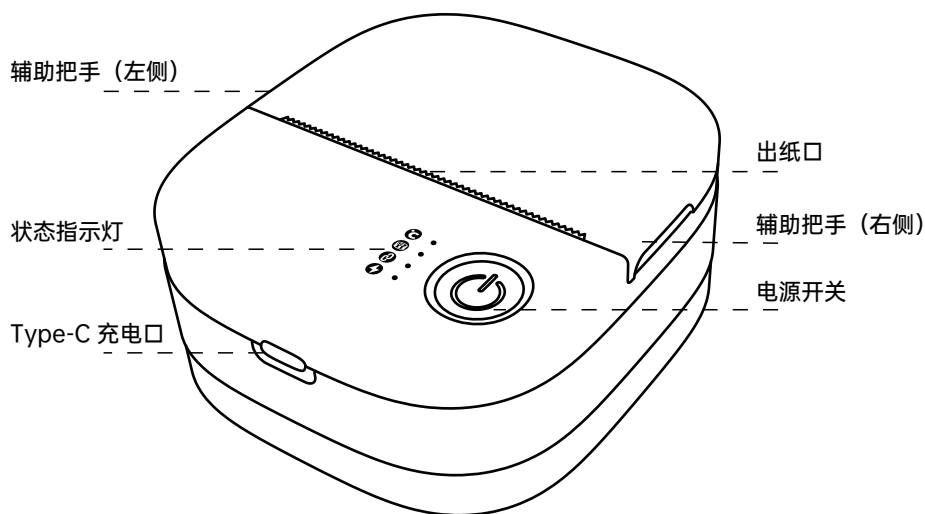
序号	状态与解决办法	显示屏显示或声音提示
1	复苏进度条下方显示“仪器故障”，红外传感器异常，请恢复出厂设置，若再次开启后依然报错，请联系科默斯相关技术支持。	
2	复苏进度条下方显示“仪器故障”，NTC温度检测异常（温度检测为零或者过高或过低），请联系科默斯相关技术支持。	
3	复苏进度条下方显示“仪器故障”，发热体加热电流过大或者电流为零，请联系科默斯相关技术支持更换发热装置。	

序号	状态与解决办法	显示屏显示或声音提示
4	复苏进度条下方显示“仪器故障”，电磁铁电流过大或者电流为零无法吸住加热装置，请联系科默斯相关技术支持。	 The screenshot shows the '工作视图' (Work View) of the ThermoWaker. On the left, there are volume selection buttons: ≤50ml, 50ml-100ml, 100ml-200ml, and ≥200ml. The '≥200ml' button is highlighted in green. Below these is a 'STOP' button. On the right, a large rectangular area represents the sample chamber, labeled '100 冻融参数'. Below this is a progress bar at 0% and the text '仪器故障' (Instrument Fault) in red.
5	界面显示[请取出样本], 解冻结束后超过1分钟未取出样本，仪器触发报警，冻存袋标识显示为绿色。	 The screenshot shows the '工作视图' (Work View) of the ThermoWaker. The interface is similar to the previous one, but the progress bar is now at 100% and labeled '复苏完成' (Resuscitation completed). A red warning icon with a triangle and exclamation mark is displayed in the center of the sample chamber area, with the text '请取出样本' (Please remove sample) below it.
6	仪器上盖无法盖住，样本温度过高，移除温度过高的样本并放入低温样本重试，若依然报警，请联系科默斯相关技术支持。	仪器发出“滴滴”声

蓝牙打印机操作说明

本设备配套蓝牙热敏打印机，用于自动打印细胞复苏过程报告，留存实验关键数据。

1. 产品外观介绍



打印头温度

(打印头温度正常时，对应指示灯保持常亮；若指示灯闪烁，请等待指示灯熄灭、温度降低后再继续使用。)



缺纸检测

(纸仓内有打印纸时，指示灯保持常亮；无纸时，指示灯闪烁。)



蓝牙连接

(蓝牙连接成功时，指示灯保持常亮；连接失败时，指示灯闪烁。)



电源供电

(设备正常开机运行时，指示灯保持常亮。)

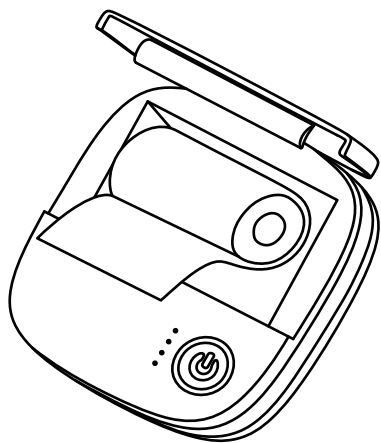
2. 设备准备

供电：为打印机充满电，或通过 Type-C 接口连接 USB 电源供电。

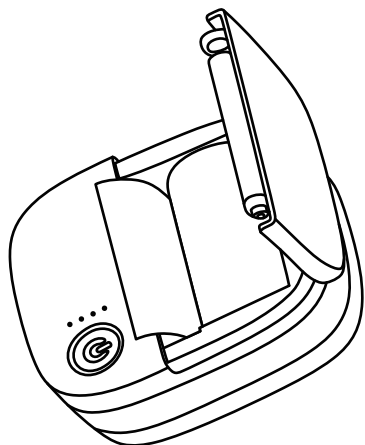
开机：长按打印机电源键开机，设备自动进入蓝牙配对模式。

3. 热敏打印纸安装与更换

当打印纸用尽、打印质量下降或卡纸时，按以下步骤更换适配热敏纸：

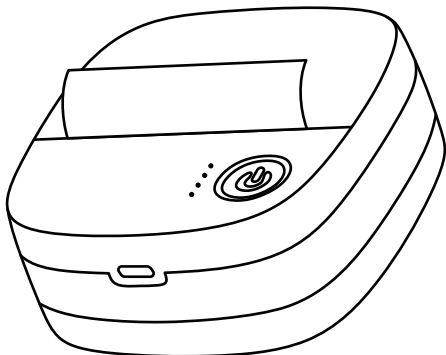


①开启纸仓：捏住打印机左右两侧的辅助把手，向上掀起打开设备上盖。



②更换纸卷：取出旧纸卷，将适配的热敏打印纸放入纸仓，需满足以下要求：

- 打印纸末端光滑打印面朝下；
- 纸卷出纸方向朝向设备前方的出纸口；
- 纸卷安装到位，无偏移、卡滞。



③校准纸路：将打印纸末端向外拉出约2cm长度，合上设备上盖，打印机将自动进纸校准，校准完成后即可正常打印。

注意事项：

- 请使用本设备适配的热敏打印纸，劣质或规格不符的纸张会导致打印模糊、卡纸或损坏打印头；
- 若纸张装反，将无法正常打印，需重新调整方向；
- 更换纸张时避免触碰打印头，防止烫伤或污染。

4. 蓝牙连接与自动打印流程

- ①细胞复苏仪开机后，将自动搜索并连接已开启的蓝牙打印机；
- ②当打印机的蓝牙连接状态指示灯（第三个指示灯）亮起时，代表与复苏仪连接成功；
- ③当复苏仪单个槽口的细胞复苏流程完成、样品容器自动弹出时，打印机将自动触发打印，输出本次复苏的完整报告。

5. 打印报告内容说明

自动打印的复苏报告包含以下关键实验参数：

StartTime（复苏开始时间）

FinishTime（复苏结束时间）

ThawTime（复苏总用时）

InputTemp（样品进入温度）

LeaveTemp（样品离开温度）

Port（槽口标号）

Sample Number（样品批号）

Device（设备名称）

User（操作者）

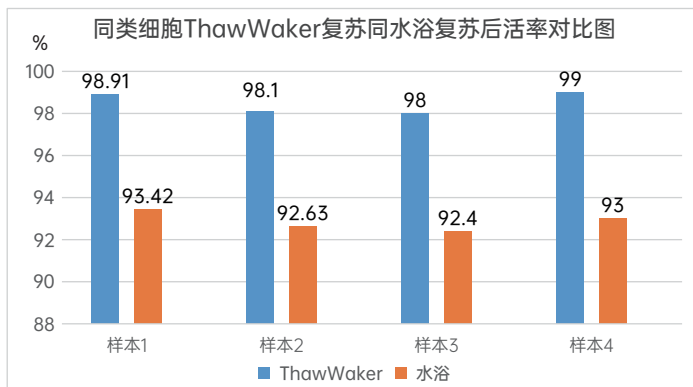
MAC（仪器 MAC 地址）

6. 日常维护与故障处理

现象	排查与处理方法
蓝牙指示灯不亮，无法连接	1. 检查打印机是否开机、电量是否充足； 2. 重启打印机与复苏仪，重新配对； 3. 确认无其他设备占用打印机蓝牙。
复苏完成后未自动打印	1. 检查打印机是否缺纸、打印纸是否装反； 2. 清洁打印头表面污渍； 3. 确认蓝牙连接状态正常。
打印内容模糊 / 缺失	1. 更换适配的热敏打印纸； 2. 使用干净棉签轻轻擦拭打印头，去除灰尘 / 污渍； 3. 检查打印纸是否受潮或过期。
卡纸 / 走纸异常	1. 打开纸仓，取出卡住的纸张； 2. 检查纸卷是否安装到位，重新校准纸路； 3. 避免使用受潮、褶皱的打印纸。

包装组件与性能参数

清单	数量	备注
复苏仪	1	仪器
电源线	1	220V
SD卡	1	
读卡器	1	
操作说明书	1	
性能参数		
解冻时间	2~8分钟（不同的样本冻存袋各有差别）	
额定功率	300W最大	
输入/输出电压（电源适配器）	交流100-240V/DC12V/50-60HZ	
输出电流	15A	
电源插头	US,UK,EU	
尺寸	长X宽X高:400mmX445mmX255mm	
认证	CE	
复苏方法	无水干式热传递	
起始温度保护	有，用户可以自己设置	
温度校准	有，智能校准，方便第三方计量	
一键杀菌	有，仪器自动从内往外自动杀菌	
冰晶控制	客户可以根据自己实际使用情况调节复苏后冰晶大小	
权限管理	三级；管理员/主管/操作员	
复苏结束	有提示音	
显示屏	触摸显示屏，可实时观察复苏槽动态	
数据导出	SD卡储存数据，上位机导出数据	
在线打印	配备打印机，支持在线打印，可直接与打印机相连	
权限区别	日期、时间功能均被锁定，仅主管权限可修改	



安全事项

细胞自动解冻系统专为训练有素和经验丰富的实验室人员使用。

1. 在安装、使用或者清洗仪器之前，请阅读说明书。
2. 为防止严重或致命的触电危险，请仅使用与本包装一起的交流电源。
3. 不要靠近水或者其他液体放置，或浸泡正在水中或者其他液体中。
4. 未经授权拆卸外壳将使您有效的保修期失效，除非得到科默斯授权，否则不要拆卸设备的外壳。
5. 本机后部有插孔，请勿将任何插头插入此端口或者试图将仪器与其他设备（如直流电源，计算机）连接，除非得到科默斯授权。
6. 该仪器是专为室内台式实验室使用，使用时确保仪器安全的放置在水平面上，不建议在靠近离心机，激振器或者漩涡混合器等强烈振动时使用。
7. 确保冻存袋在一个水平的位置冻结，冻结的内容是在冻存袋的底部。
8. 确保低温冻存袋有干净的外观，并紧密冻存袋，以防止泄漏。
9. 将低温冻存袋放入该装置的槽口，并启动解冻过程，不要打开仪器上盖用手或任何其他物体触摸冻存袋，直至复苏过程结束。
10. 冻存袋复苏时间一般在2~8分钟，在使用过程中，实验室人员建议靠近仪器，以便在复苏完成后立即转移。
11. 在不使用时，保持仪器上盖盖住。
12. 当仪器打开时，槽口内的加热元件被加热。任何时候避免将身体部位（如手指或除低温冻存袋外的任何物体）放入复苏槽口。

护理和清洁

不要试图清洁内部组件，请勿将任何清洁物体或溶液放入本机的复苏槽。每次使用前或使用后，用清水擦拭外部。复苏冷凝水不会造成问题，因为它会在解冻过程或者待机期间蒸发。

技术服务与维修

联系科默斯技术支持电话：0571-87156759或邮箱andy@kemesser.com寻求帮助。

合格证:

合格证	
产品名称:	细胞复苏仪
产品型号:	
出厂日期:	
检验结果:	合格
检验日期:	

保修卡:

保修规定:

- 1、自购买之日起享受整机免费保修2年
- 2、有以下情况发生则不属于保修范围:
 - A: 没有按说明书正确操作所造成的故障和损坏
 - B: 自行拆机维修所造成的故障和损坏
 - C: 人为因素造成的故障和损坏
 - D: 不能出示本保修卡或者没有销售公章证明的仪器

保修卡				
序号	故障原因	维修日期	维修人	备注
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				



科默斯科技
KEMESSER TECHNOLOGY

地址：浙江省杭州市上城区笕丁路168号（赛博杭州创业工厂）14幢206室

电话：0571-87156759 87156259

传真：0571-87156701

邮编：310021

邮箱：andy@kemesser.com rain@kemesser.com

网址：www.kemesser.com